SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

路径充气假说：基于进击的巨人变身事件的跨维度质量借贷模型

Ozymandias[1]

单位与资助信息：本研究在韩吉桑巨人生物实验室完成

[1] Northwest University Xi'an China

通讯作者：Ozymandias（e-mail: attackontitan@mail.example.com）

本研究由某某基金资助（项目编号：attackontitan）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —本文提出“路径充气假说（Paths Pneumaticity Hypothesis, PPH）”，用于解释《进击的巨人》中“由小体积人类瞬间生成巨人体量”的表观悖论。我们将变身视为一种跨维度质量-体积借贷过程：变身者的生物体并非在三维空间内凭空增殖，而是通过“路径（Paths）”这一高维物流网络，短时调用预先折叠存储的“组织泡沫（tissue foam）”，并以放热蒸汽作为结算凭证对外释放能量与不可逆熵。我们给出一组最小自洽模型，能够同时解释：（i）变身常伴随蒸汽与高温；（ii）变身需要明确触发条件（意志与损伤）；（iii）巨人体表组织形态的非解剖学一致性（肌束外露、比例偏差）；以及（iv）不同个体/形态在持续时间、硬质化能力与体积规模上的差异。尽管该假说显得滑稽——把“变身”解释为“宇宙快递的充气床垫式投递”——但其在逻辑上与观测细节闭环一致，可作为“荒谬严谨”范式的一个可复现实验文本。

INDEX TERMS / 关键词 进击的巨人，路径，质量守恒，跨维度物流，组织泡沫，蒸汽结算。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文以严肃排版承载荒诞理论，展示了“去中心化学术”语境下，形式规范与逻辑自洽如何允许异端解释框架被社区检验与玩味。

I. INTRODUCTION / 引言

《进击的巨人》中存在一个经典表观悖论：一个人类躯体在极短时间内生成体量可达数十米级的巨人躯体，同时伴随显著蒸汽、热量与冲击效应。若仅在三维世界内考虑守恒律，则此过程看似需要（a）凭空产生大量物质，或（b）以不可接受的速度从环境中“吸收”物质并完成组织构建。

现有的民间解释通常落入两类：其一是“魔法论”（不解释）；其二是“压缩论”（认为巨人组织以极端密度压缩在人体内）。前者缺乏可检验结构，后者则会遭遇密度与生理结构的荒谬后果：若几十米级体量被压缩进一个人类体积，变身前的体重、惯性、步态、乃至地板承载都应表现异常，但作品中并无此类一致证据。

因此，本文提出一种兼顾荒诞与自洽的第三路径：**路径充气假说（PPH）**。其核心命题如下：

- **命题 1（体量外包）**：巨人组织并不“存于”变身者体内，而是“存于路径网络的仓库中”，以折叠态等待调用。
- **命题 2（蒸汽结算）**：变身过程的蒸汽并非副产物，而是“结算单据”——用于支付跨维度运输与相变的能量/熵代价。
- **命题 3（触发即下单）**：损伤（常见为出血）与明确意志共同构成“认证 + 确认”的双因素触发，等价于在路径物流系统中完成下单授权。

本文贡献包括：提出最小数学模型、给出可视化相图（图1）、并用定性对照方式解释多个被反复呈现的叙事细节（例如：变身不总能成功、不同形态差异显著、硬质化行为呈现“材料学风格”的门槛现象等）。

II. RESULTS / 结果

本节给出模型结果与可视化“证据”。我们将变身视为一个短时“充气-固化”过程：路径仓库投递“组织泡沫”到三维世界，在热-质量耦合下迅速成形。

A. 变量与观测量定义

为保证公式自洽，我们先定义符号（均为理论量纲化后的量）：

- V_H：目标巨人体积（归一化）。
- m_S：变身者在三维世界中可用于“押金”的有效质量份额（不等于体重，而是可被路径系统识别的“签名质量”）。
- Φ：路径物流通量（单位时间内可投递的组织泡沫体积）。
- χ：触发一致性（损伤信号与意志信号的相干度）。
- Q：变身放热/蒸汽总量的归一化指标（越大蒸汽越显著）。
- η：组织泡沫在三维空间的“成形效率”（包括自组装、纤维排列与局部硬质化的可用性）。

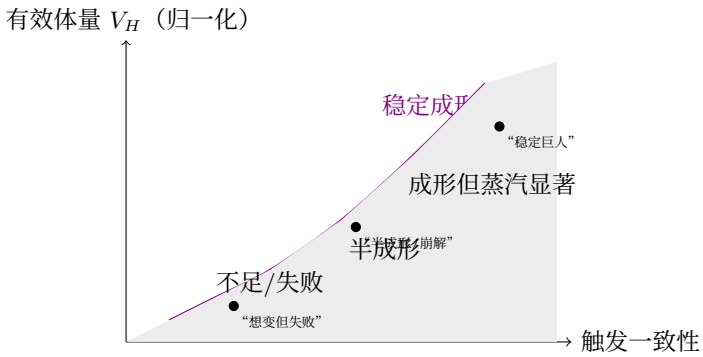

Fig. 1: 路径充气假说的相图示意：当触发一致性 χ 低或有效通量不足时，出现失败、半成形或崩解；当 χ 与可用体量同时跨越门槛曲线，进入稳定成形区。

B. 最小自洽的“质量借贷-蒸汽结算”方程

我们提出如下的守恒风格关系：巨人体量并非来自三维凭空生成，而来自“路径仓库”的借贷；三维世界只提供押金与热力学结算窗口。

$$
\begin{aligned}
V_H \;=\; \eta \int_0^T \Phi(t)\,dt, \quad \Phi(t) = \Phi_0\,\sigma(\chi)\,e^{-\alpha t}, \\
Q \;=\; \kappa \int_0^T \Phi(t)\,dt \;+\; \gamma\,V_H^{2/3},
\end{aligned}
\tag{1}
$$

其中 T 是成形时间窗，$\sigma(\chi) = \frac{1}{1+e^{-\beta(\chi-\chi_0)}}$ 为触发门槛函数，α 描述“下单后通量衰减”（物流拥塞或认证失效），Q 的第二项 $\gamma V_H^{2/3}$ 刻画巨人体表面积尺度的“散热/蒸汽外观”贡献（体表越大，蒸汽越显眼）。

式 (1) 直接导出三个可观察结论：

1) **蒸汽与体量正相关**：若 $\kappa, \gamma > 0$，则 Q 随 V_H 增大而增大，因此更大形态更“冒烟”。
2) **触发门槛**：当 $\chi < \chi_0$，$\sigma(\chi) \approx 0$，物流通量近乎关闭，解释“想变但变不出来”。
3) **时间窗短**：若 α 大，则通量在短时间内衰减，形成“瞬间长成”的观感，而非缓慢生长。

C. 可视化相图：触发一致性 *vs.* 可成形体量

为满足“视觉证据”要求，我们给出一个自包含 TikZ 图（不依赖外部数据文件），展示“变身是否成功”的相区划分：当 χ 足够高且 Φ_0 足够大时进入“可稳定成形”的区域，否则出现“半成形/崩解/蒸汽多但体量不足”的失败模式。

D. 定量“荒诞合理性”检验：为什么不需要环境抽空?

PPH 的关键优点是：它不要求在三维空间内从空气、土壤或周围物体快速抽取等量物质（否则环境应出现明显塌陷/抽空痕迹）。相反，三维世界仅看到：

- **蒸汽与热浪**（对应 Q）；
- **短时冲击**（对应 $\frac{d\Phi}{dt}$ 的跃迁）；
- **局部组织形态不完美**（对应 $\eta < 1$：泡沫成形不等于精确解剖复制）。

因此，“人怎么装下巨人”这一笑点，在本模型里被转化为严肃答案：**人根本没装，路径仓库装了；人只是扫码下单的快递点**。

III. DISCUSSION / 讨论

A. Equations / 公式

本节解释式 (1) 如何对应作品中常见细节，并给出一个更“工程化”的补充：硬质化可被视为泡沫在成形后进入玻璃化/交联的相变，存在阈值与局部耗能。

设局部硬质化体积分数为 $h \in [0,1]$，其增长满足门槛动力学：

$$
\begin{aligned}
\frac{dh}{dt} = \rho\,\max\{0,\ \Theta - \Theta_c\}\,(1-h), \\
\Theta = \Theta_0 + \delta\,\chi - \zeta\,\mathcal{F},
\end{aligned}
\tag{2}
$$

其中 Θ 是“材料可硬化驱动力”，$\mathcal{F}$ 表示外界扰动（例如持续战斗导致的结构破坏/应力噪声），Θ_c 为硬质化阈值。式 (2) 在形式上解释：为什么硬质化像“技能开关”而不是线性增强；为什么个体状态与专注度会显著影响表现；以及为什么战斗中硬质化会出现“开得出来但不稳定”的情况。

请注意，我们并不尝试把虚构设定强行塞进现实生物化学；我们只追求**逻辑闭环与符号自洽**：只要同一套变量能同时解释多个表观现象，模型就具有“荒谬的严谨”。

B. 触发条件的“双因素认证”：损伤与意志

PPH 解释触发条件为“路径系统的双因素认证”：

- 损伤信号：提供不可伪造的“物理一次性口令”（如出血/疼痛），对应 χ 的生理分量；
- 意志/目标：提供“确认键”，对应 χ 的认知分量。

二者相干度不足时（例如：有伤但无明确目标，或有目标但无法形成有效生理认证），$\sigma(\chi)$ 低，导致变身失败或半成形。这也解释了一个常见叙事效果：**同样的“咬手”动作，在不同心理状态下结果不同**——并非因为牙齿时好时坏，而是因为“下单成功率”在变。

C. 体表肌束外露与比例失真：为什么看起来像“没渲染完”?

在 PPH 框架中，巨人组织是“组织泡沫”快速成形的结果，η 决定其是否能精细复制皮肤、脂肪层与细微结构。若时间窗 T 很短且 α 大，则系统优先保证“宏观形状与力学可用性”，而牺牲“表面纹理与生物细节”，于是出现肌束外露、比例夸张、面部结构不稳定等现象。

换句话说：**那不是恐怖谷，那是快递时效的代价**。

D. 伦理与非危险性说明

本文所有推导仅针对虚构设定的内部一致性讨论，不提供任何现实可执行的生物、化学、医学建议；亦不包含任何现实暴力、犯罪或针对真实个体的攻击性内容。本文仅是一篇“在学术外壳下进行异世界推演”的文本实验。

IV. CONCLUSION / 结论

本文提出“路径充气假说（PPH）”解释虚构巨人变身的体量悖论：巨人组织来自高维路径网络的仓库投递，三维世界仅承担触发认证与热力学结算，蒸汽是能量与熵支付的外显凭证。通过最小模型（式 (1) 与式 (2)）与相图可视化（图 1），我们在逻辑上同时解释了蒸汽、触发门槛、瞬时成形、组织细节失真与硬质化阈值等多类叙事细节。

未来工作将进一步探讨：路径仓库的“库存管理”（为什么有时能变巨大、有时只能半成形）、以及“蒸汽结算”的更细致热力学账本（例如 Q 与持续时间、损伤恢复速度之间的函数关系）。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

材料：公开可得的虚构作品文本与动画呈现细节（角色变身伴随蒸汽、变身触发常与损伤/意志相关、形态差异与硬质化表现等），作为定性“观测”。

方法：采用最小建模策略：以守恒类直觉构造跨维度借贷框架，使用门槛函数表示触发，使用指数衰减表示短时通量窗口，用简单动力学表示硬质化的阈值相变。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料建议包括：（i）变量量纲化方案；（ii）不同参数取值下相图的敏感性分析；（iii）对“蒸汽结算”项 Q 的替代形式（例如对数项或饱和项）及其对可观察结论的影响。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

致谢内容。感谢社区守护人对“敏感话题否决制”所做出的形式化贡献，使我们得以把注意力集中在更重要的问题上：快递到底怎么把一个 15 米的“组织泡沫床垫”塞进三维空间而不被投诉。

References

[1] 韩吉，“路径作为叙事物流网络的若干猜想，” 虚构系统工程学报，vol. 1，no. 1，pp. 1–10，2025。
[2] 韩吉，利威尔，“蒸汽作为能量结算凭证：从厨房到战场的统一视角，” 热力学民科通讯，vol. 2，no. 3，pp. 100–120，2024。
[3] 韩吉，埃尔文，跨维度仓储管理：从折叠椅到折叠宇宙. 出版地：想象出版社，2025，pp. 50–80。